

# Калориферы водяные серии ТВВ 02 ХЛЗ

Производитель - предприятие ООО «Т.С.Т.». ТУ 4863-002-55613706-02

## НАЗНАЧЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ТВВ

Калориферы биметаллические оребренные серии ТВВ с увеличенным внутренним сечением нагревательных элементов для прохода теплоносителя предназначены для нагрева воздуха в отопительно-вентиляционных системах, а также, в качестве комплектуемого оборудования в системах подогрева воздуха для проветривания шахтных выработок на предприятиях горнодобывающей промышленности.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ КАЛОРИФЕРОВ ТВВ

Принцип работы воздушонагревателя серии ТВВ построен на передаче теплоты от теплоносителя с более высокой температурой нагреваемой среде с более низкой температурой.

В качестве первичного теплоносителя выступает высокотемпературная вода, циркулирующая по трубкам калорифера, имеющим развитое алюминиевое оребрение. Вторичный теплоноситель – холодный воздух, взаимодействуя с оребренной поверхностью трубок нагревается и подается через вентиляционные каналы в отапливаемое помещение.

## ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Теплоноситель, горячая или перегретая вода температурой не более 190°C и давлением не более 1.2 МПа, поступающая в калорифер от внешних источников теплоснабжения, по качеству и составу должна соответствовать ГОСТ 20995.

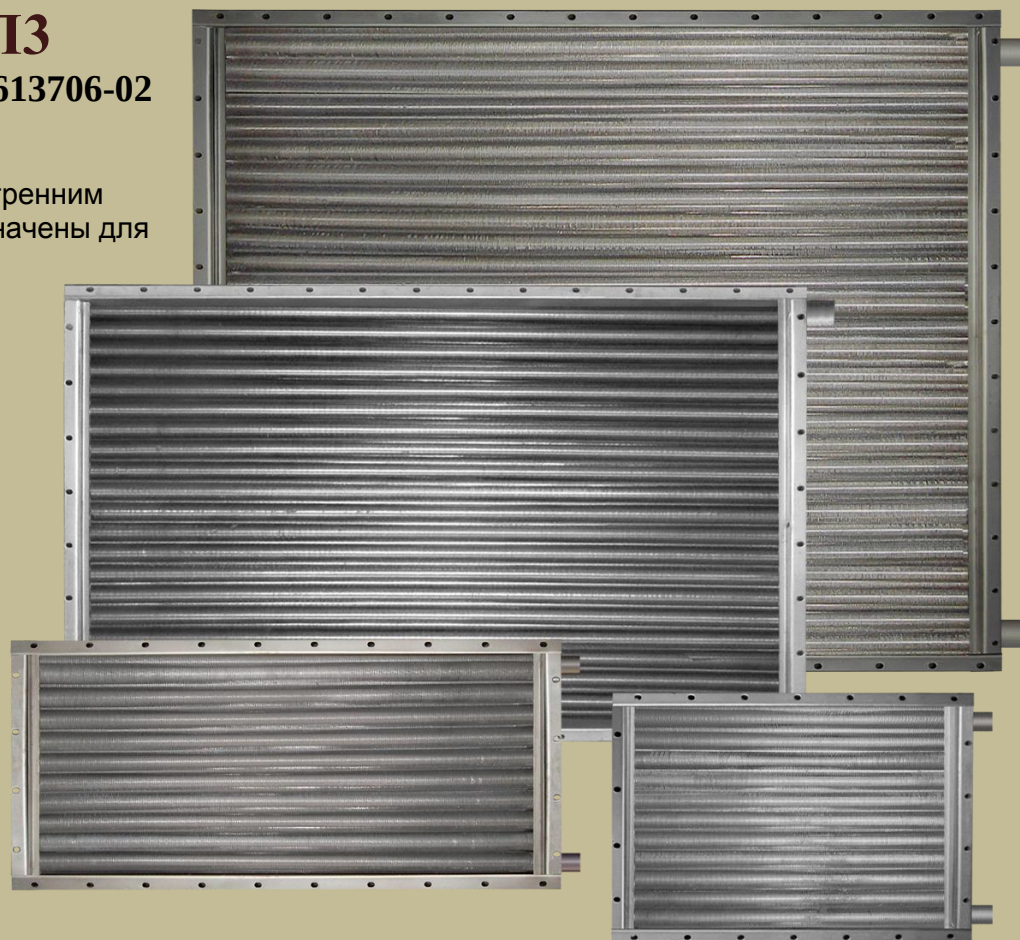
Воздух, поступающий в калорифер должен соответствовать:

- предельно допустимая концентрация химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.01.005;
- запыленность не более 0.5 мг/м<sup>3</sup>;
- не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Схема движения теплообменивающихся сред – перекрестно-точная.

## ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАЛОРИФЕРОВ ТВВ

Калориферы ТВВ предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и холодного климата (ХЛ) категории размещения 3 по ГОСТ 15150.



## ОТЛИЧИЕ КАЛОРИФЕРОВ ТВВ ОТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ

Основное отличие водяных калориферов ТВВ от воздухонагревателей типа КСк, КВС и КВБ, ВНВ состоит в том, что их составляющие теплоотдающие элементы, имеют увеличенную площадь сечения для прохода теплоносителя (за счет применения стальной несущей трубы диаметром 22 мм вместо 16 и 12 мм соответственно).

Это дает ряд преимуществ:

- меньшее гидравлическое сопротивление;
- более длительный срок службы (за счет увеличенного диаметра трубок уменьшается возможность зарастания накипью и грязью их внутренних полостей);
- сохранение стабильных теплотехнических характеристик;
- возможность работы при более низких температурах наружного воздуха.

При этом калориферы ТВВ по габаритным и присоединительным размерам, соответствуют линейке стандартных отечественных воздухонагревателей марок КСк, КВС, КВБ, ВНВ.

| 2-Х И 3-Х РЯДНЫЕ ВОДЯНЫЕ КАЛОРИФЕРЫ<br>НА НЕСУЩИХ ТРУБКАХ 16 ММ И 12 ММ | 3-Х РЯДНЫЕ ВОДЯНЫЕ КАЛОРИФЕРЫ ТВВ3...<br>НА НЕСУЩИХ ТРУБКАХ 22 ММ |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| КСк 3-6, КВС-6, ВНВ 243-053-050-02                                      | <b>ТВВ 306</b>                                                    |
| КСк 3-7, КВС-7, ВНВ 243-065-050-02                                      | <b>ТВВ 307</b>                                                    |
| КСк 3-8, КВС-8, ВНВ 243-078-050-02                                      | <b>ТВВ 308</b>                                                    |
| КСк 3-9, КВС-9, ВНВ 243-090-050-02                                      | <b>ТВВ 309</b>                                                    |
| КСк 3-10, КВС-10, ВНВ 243-116-050-02                                    | <b>ТВВ 310</b>                                                    |
| КСк 3-11, КВС-11, ВНВ 243-166-100-02                                    | <b>ТВВ 311</b>                                                    |
| КСк 3-12, КВС-12, ВНВ 243-166-150-02                                    | <b>ТВВ 312</b>                                                    |
| 3-Х И 4-Х РЯДНЫЕ ВОДЯНЫЕ КАЛОРИФЕРЫ<br>НА НЕСУЩИХ ТРУБКАХ 16 ММ И 12 ММ | 4-Х РЯДНЫЕ ВОДЯНЫЕ КАЛОРИФЕРЫ ТВВ4...<br>НА НЕСУЩИХ ТРУБКАХ 22 ММ |
| КСк 4-6, КВБ-6, ВНВ 243-053-050-03                                      | <b>ТВВ 406</b>                                                    |
| КСк 4-7, КВБ-7, ВНВ 243-065-050-03                                      | <b>ТВВ 407</b>                                                    |
| КСк 4-8, КВБ-8, ВНВ 243-078-050-03                                      | <b>ТВВ 408</b>                                                    |
| КСк 4-9, КВБ-9, ВНВ 243-090-050-03                                      | <b>ТВВ 409</b>                                                    |
| КСк 4-10, КВБ-10, ВНВ 243-116-050-03                                    | <b>ТВВ 410</b>                                                    |
| КСк 4-11, КВБ-11, ВНВ 243-166-100-03                                    | <b>ТВВ 411</b>                                                    |
| КСк 4-12, КВБ-12, ВНВ 243-166-150-03                                    | <b>ТВВ 412</b>                                                    |

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЛОРИФЕРОВ ТВВ

По количеству рядов нагревательных элементов, расположенных в шахматном порядке по ходу движения воздушного потока, калориферы ТВВ подразделяются на две модели:

- ТВВ3 с тремя рядами оребренных трубок;
- ТВВ4 с четырьмя рядами оребренных трубок.

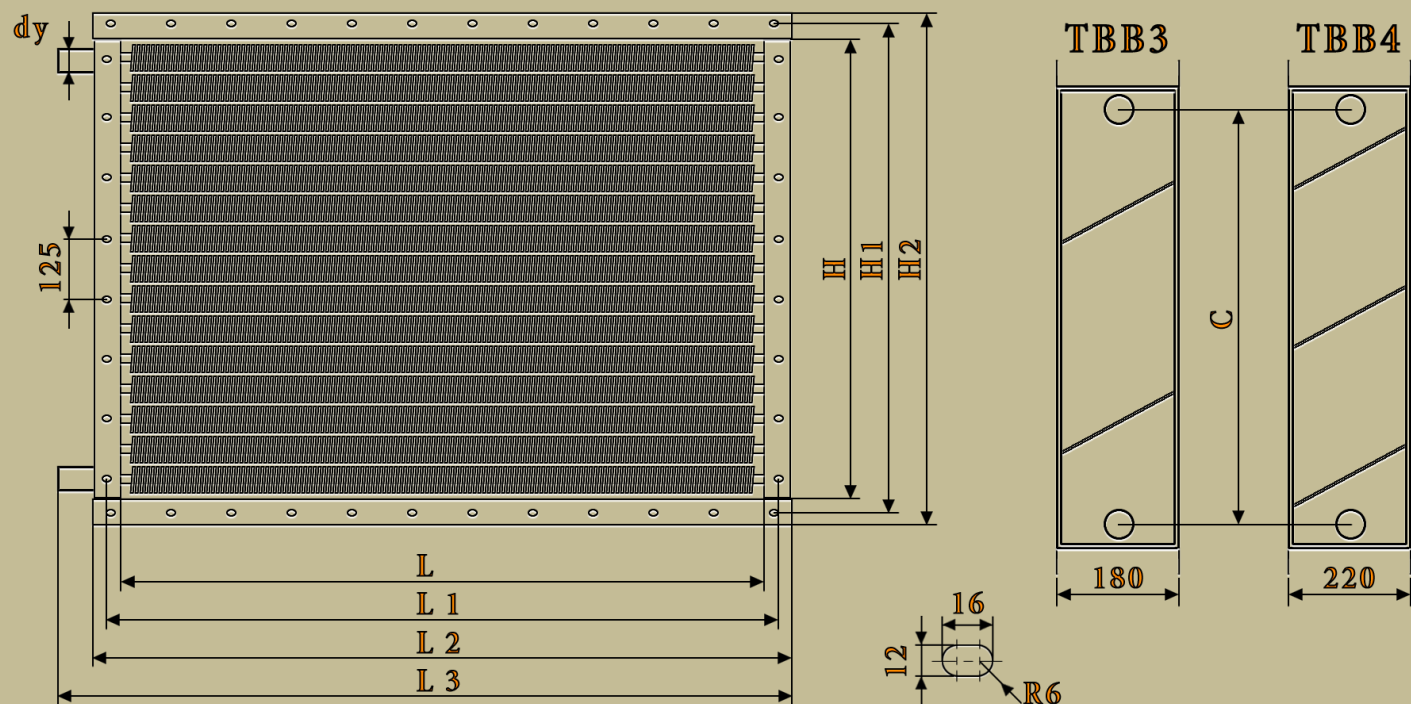
Линейка воздухонагревателей ТВВ состоит из 7 типоразмеров, каждому из которых присвоен свой порядковый номер. По количеству камер для движения теплоносителя, воздухонагреватели ТВВ в стандартном исполнении делятся на шесть ходов. Для подсоединения калориферов к теплоцентрали с помощью сварки используются патрубки. Возможна комплектация калориферов штуцерами при резьбовом, и фланцами, при болтовом соединении теплообменника к системе теплоносителя.



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ: Калорифер ТВВ XXX-02 ХЛЗ (ТУ 4863-002-55613706-02):

ТВВ – теплообменник водо-воздушный; XXX - количество рядов теплообменных элементов и типоразмер воздухонагревателя; 02 - конструктивное исполнение; ХЛ - климатическое исполнение; 3 - категория размещения.





| Наименование<br>калорифера | Производительность |                 | Площадь<br>поверхности<br>нагрева, м² | Габаритные и присоединительные размеры, мм |      |      |      |      |      |      |      |    | Масса<br>кг |
|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------------|
|                            | по воздуху<br>м³/ч | по теплу<br>кВт |                                       | L                                          | L1   | L2   | L3   | H    | H1   | H2   | C    | dy |             |
| TBB 306                    | 2500               | 55              | 10.1                                  | 530                                        | 578  | 602  | 667  | 500  | 548  | 572  | 435  | 32 | 42          |
| TBB 307                    | 3150               | 69              | 12.4                                  | 655                                        | 703  | 727  | 792  |      |      |      |      |    | 48          |
| TBB 308                    | 4000               | 88              | 14.8                                  | 780                                        | 828  | 852  | 917  |      |      |      |      |    | 56          |
| TBB 309                    | 5000               | 108             | 17.2                                  | 905                                        | 953  | 977  | 1042 |      |      |      |      |    | 61          |
| TBB 310                    | 6300               | 139             | 21.9                                  | 1155                                       | 1203 | 1227 | 1292 |      |      |      |      |    | 74          |
| TBB 311                    | 16000              | 387             | 63.6                                  | 1655                                       | 1703 | 1727 | 1792 | 1000 | 1048 | 1072 | 888  | 65 | 187         |
| TBB 312                    | 25000              | 599             | 95.9                                  |                                            |      |      |      | 1500 | 1548 | 1572 | 1388 |    | 277         |
| TBB 406                    | 2500               | 68              | 13.3                                  | 530                                        | 578  | 602  | 667  | 500  | 548  | 572  | 435  | 32 | 52          |
| TBB 407                    | 3150               | 86              | 16.3                                  | 655                                        | 703  | 727  | 792  |      |      |      |      |    | 60          |
| TBB 408                    | 4000               | 108             | 19.5                                  | 780                                        | 828  | 852  | 917  |      |      |      |      |    | 68          |
| TBB 409                    | 5000               | 132             | 22.5                                  | 905                                        | 953  | 977  | 1042 |      |      |      |      |    | 76          |
| TBB 410                    | 6300               | 169             | 28.7                                  | 1155                                       | 1203 | 1227 | 1292 |      |      |      |      |    | 92          |
| TBB 411                    | 16000              | 467             | 84.2                                  | 1655                                       | 1703 | 1727 | 1792 | 1000 | 1048 | 1072 | 888  | 65 | 242         |
| TBB 412                    | 25000              | 725             | 127.2                                 |                                            |      |      |      | 1500 | 1548 | 1572 | 1388 |    | 360         |

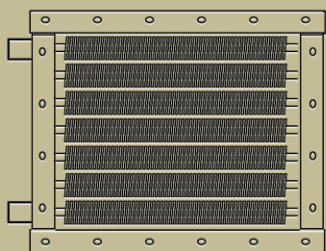


| КАЛОРИФЕРЫ ТРЕХРЯДНЫЕ ТВВЗ         |                        |                                                                                                     |                       | КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ (Вт/(м²·°С)) |                                                       |        |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Теплоноситель                      | Скорость воды<br>м/сек | Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении трехрядных калориферов ТВВЗ (Vp)H, кг/м²с |                       |                                         |                                                       |        |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | 1.5                                                                                                 | 2.0                   | 2.5                                     | 3.0                                                   | 3.5    | 4.0                                              | 4.5                                            | 5.0                                        | 5.5                      | 6.0    | 6.5    | 7.0    | 8.0    |        |        |
| вода                               | 0.1                    | 29.152                                                                                              | 33.809                | 37.928                                  | 41.662                                                | 45.105 | 48.313                                           | 51.335                                         | 54.199                                     | 56.926                   | 59.532 | 62.041 | 64.452 | 69.039 |        |        |
|                                    | 0.15                   | 30.273                                                                                              | 35.109                | 39.386                                  | 43.264                                                | 46.839 | 50.170                                           | 53.309                                         | 56.282                                     | 59.114                   | 61.821 | 64.426 | 66.930 | 71.693 |        |        |
|                                    | 0.2                    | 31.112                                                                                              | 36.082                | 40.477                                  | 44.463                                                | 48.137 | 51.561                                           | 54.786                                         | 57.842                                     | 60.752                   | 63.534 | 66.212 | 68.785 | 73.680 |        |        |
|                                    | 0.25                   | 31.777                                                                                              | 36.854                | 41.343                                  | 45.415                                                | 49.168 | 52.664                                           | 55.959                                         | 59.080                                     | 62.053                   | 64.894 | 67.629 | 70.257 | 75.257 |        |        |
|                                    | 0.3                    | 32.332                                                                                              | 37.497                | 42.065                                  | 46.207                                                | 50.025 | 53.583                                           | 56.934                                         | 60.110                                     | 63.135                   | 66.025 | 68.808 | 71.482 | 76.569 |        |        |
|                                    | 0.35                   | 32.799                                                                                              | 38.039                | 42.673                                  | 46.875                                                | 50.748 | 54.357                                           | 57.758                                         | 60.979                                     | 64.048                   | 66.980 | 69.803 | 72.516 | 77.676 |        |        |
|                                    | 0.4                    | 33.218                                                                                              | 38.524                | 43.217                                  | 47.473                                                | 51.396 | 55.051                                           | 58.495                                         | 61.757                                     | 64.865                   | 67.835 | 70.694 | 73.441 | 78.668 |        |        |
|                                    | 0.5                    | 33.929                                                                                              | 39.349                | 44.142                                  | 48.489                                                | 52.496 | 56.229                                           | 59.747                                         | 63.079                                     | 66.253                   | 69.287 | 72.207 | 75.013 | 80.351 |        |        |
|                                    | 0.6                    | 34.515                                                                                              | 40.029                | 44.905                                  | 49.327                                                | 53.404 | 57.201                                           | 60.780                                         | 64.170                                     | 67.399                   | 70.484 | 73.455 | 76.310 | 81.740 |        |        |
|                                    | 0.7                    | 35.024                                                                                              | 40.619                | 45.567                                  | 50.054                                                | 54.191 | 58.044                                           | 61.675                                         | 65.115                                     | 68.392                   | 71.523 | 74.538 | 77.435 | 82.945 |        |        |
|                                    | 0.8                    | 35.470                                                                                              | 41.137                | 46.148                                  | 50.692                                                | 54.881 | 58.784                                           | 62.462                                         | 65.945                                     | 69.264                   | 72.435 | 75.488 | 78.422 | 84.002 |        |        |
|                                    | 0.9                    | 35.865                                                                                              | 41.595                | 46.662                                  | 51.256                                                | 55.492 | 59.439                                           | 63.157                                         | 66.679                                     | 70.035                   | 73.241 | 76.328 | 79.294 | 84.937 |        |        |
|                                    | 1.0                    | 36.225                                                                                              | 42.013                | 47.130                                  | 51.771                                                | 56.050 | 60.036                                           | 63.791                                         | 67.349                                     | 70.738                   | 73.977 | 77.095 | 80.091 | 85.791 |        |        |
| 1.1                                | 36.551                 | 42.391                                                                                              | 47.555                | 52.237                                  | 56.554                                                | 60.576 | 64.365                                           | 67.955                                         | 71.375                                     | 74.643                   | 77.789 | 80.812 | 86.563 |        |        |        |
| 1.2                                | 36.854                 | 42.742                                                                                              | 47.949                | 52.670                                  | 57.023                                                | 61.078 | 64.899                                           | 68.519                                         | 71.967                                     | 75.262                   | 78.434 | 81.482 | 87.280 |        |        |        |
| АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПА |                        | 14                                                                                                  | 23                    | 35                                      | 49                                                    | 66     | 84                                               | 105                                            | 128                                        | 153                      | 180    | 209    | 240    | 307    |        |        |
| Модель<br>калорифера               | Коэффициент            | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КПА                                                                   |                       |                                         |                                                       |        |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | Скорость движения теплоносителя по трубкам, м/сек                                                   |                       |                                         |                                                       |        |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | 0.1                                                                                                 | 0.15                  | 0.2                                     | 0.25                                                  | 0.3    | 0.35                                             | 0.4                                            | 0.5                                        | 0.6                      | 0.7    | 0.8    | 0.9    | 1.0    | 1.1    | 1.2    |
| ТВВ 306                            | 11.71                  | 0.118                                                                                               | 0.262                 | 0.467                                   | 0.732                                                 | 1.055  | 1.430                                            | 1.870                                          | 2.927                                      | 4.207                    | 5.734  | 7.496  | 9.475  | 11.707 | 14.151 | 16.853 |
| ТВВ 307                            | 12.27                  | 0.124                                                                                               | 0.275                 | 0.490                                   | 0.767                                                 | 1.105  | 1.498                                            | 1.959                                          | 3.067                                      | 4.408                    | 6.008  | 7.855  | 9.929  | 12.268 | 14.829 | 17.660 |
| ТВВ 308                            | 12.84                  | 0.129                                                                                               | 0.287                 | 0.513                                   | 0.802                                                 | 1.157  | 1.568                                            | 2.050                                          | 3.210                                      | 4.613                    | 6.287  | 8.220  | 10.390 | 12.838 | 15.518 | 18.481 |
| ТВВ 309                            | 13.41                  | 0.135                                                                                               | 0.300                 | 0.535                                   | 0.838                                                 | 1.208  | 1.637                                            | 2.141                                          | 3.352                                      | 4.818                    | 6.567  | 8.586  | 10.852 | 13.409 | 16.208 | 19.302 |
| ТВВ 310                            | 14.54                  | 0.146                                                                                               | 0.325                 | 0.580                                   | 0.909                                                 | 1.310  | 1.775                                            | 2.322                                          | 3.635                                      | 5.224                    | 7.120  | 9.310  | 11.767 | 14.539 | 17.574 | 20.930 |
| ТВВ 311                            | 20.49                  | 0.205                                                                                               | 0.459                 | 0.821                                   | 1.278                                                 | 1.848  | 2.508                                            | 3.277                                          | 5.123                                      | 7.367                    | 10.032 | 13.108 | 16.595 | 20.492 | 24.800 | 29.467 |
| ТВВ 312                            | 32.36                  | 0.323                                                                                               | 0.730                 | 1.302                                   | 2.025                                                 | 2.922  | 3.966                                            | 5.188                                          | 8.101                                      | 11.660                   | 15.865 | 20.717 | 26.255 | 32.358 | 39.198 | 46.639 |
| Калорифер                          | Площадь, м²            |                                                                                                     |                       |                                         |                                                       |        | Длина<br>теплоотдающего<br>элемента (в свету), м | Число ходов по<br>внутреннему<br>теплоносителю | Число<br>рядов по ходу<br>движения воздуха | Емкость<br>(объем),<br>л |        |        |        |        |        |        |
|                                    | поверхности<br>нагрева | фронтального<br>сечения                                                                             | сечения<br>коллектора | сечения<br>патрубка                     | живого сечения (средняя)<br>для прохода теплоносителя |        |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 306                            | 10.1                   | 0.267                                                                                               | 0.00379               | 0.00101                                 | 0.00227 (0.00151)                                     | 0.530  | 4 (6)                                            | 3                                              |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 307                            | 12.4                   | 0.329                                                                                               |                       |                                         |                                                       | 0.655  |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 308                            | 14.8                   | 0.392                                                                                               |                       |                                         |                                                       | 0.780  |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 309                            | 17.2                   | 0.455                                                                                               |                       |                                         |                                                       | 0.905  |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 310                            | 21.9                   | 0.581                                                                                               |                       |                                         |                                                       | 1.155  |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 311                            | 63.6                   | 1.660                                                                                               |                       | 0.00363                                 | 0.00461 (0.00307)                                     | 1.655  |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 312                            | 95.9                   | 2.488                                                                                               |                       |                                         | 0.00695 (0.00463)                                     |        |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |

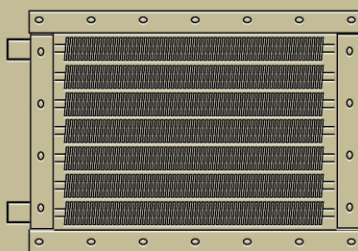


| КАЛОРИФЕРЫ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ ТВВ4      |                        |                                                                                                        |                       | КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ (Вт/(м²·°С)) |                                                       |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Теплоноситель                      | Скорость воды<br>м/сек | Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении четырехрядных калориферов ТВВ4 (Vp)Н, кг/м²с |                       |                                         |                                                       |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | 1.5                                                                                                    | 2.0                   | 2.5                                     | 3.0                                                   | 3.5                                              | 4.0                                            | 4.5                                        | 5.0                      | 5.5    | 6.0    | 6.5    | 7.0    | 8.0    |        |        |
| вода                               | 0.1                    | 29.624                                                                                                 | 34.386                | 38.601                                  | 42.425                                                | 45.952                                           | 49.240                                         | 52.338                                     | 55.275                   | 58.073 | 60.748 | 63.323 | 65.799 | 70.510 |        |        |
|                                    | 0.15                   | 30.463                                                                                                 | 35.360                | 39.694                                  | 43.627                                                | 47.254                                           | 50.635                                         | 53.821                                     | 56.841                   | 59.719 | 62.469 | 65.118 | 67.663 | 72.508 |        |        |
|                                    | 0.2                    | 31.063                                                                                                 | 36.057                | 40.476                                  | 44.486                                                | 48.185                                           | 51.632                                         | 54.882                                     | 57.961                   | 60.895 | 63.700 | 66.400 | 68.996 | 73.936 |        |        |
|                                    | 0.25                   | 31.544                                                                                                 | 36.614                | 41.102                                  | 45.174                                                | 48.930                                           | 52.431                                         | 55.730                                     | 58.857                   | 61.837 | 64.685 | 67.427 | 70.063 | 75.079 |        |        |
|                                    | 0.3                    | 31.936                                                                                                 | 37.069                | 41.613                                  | 45.736                                                | 49.538                                           | 53.082                                         | 56.423                                     | 59.589                   | 62.605 | 65.489 | 68.265 | 70.934 | 76.012 |        |        |
|                                    | 0.35                   | 32.276                                                                                                 | 37.464                | 42.056                                  | 46.223                                                | 50.066                                           | 53.648                                         | 57.024                                     | 60.223                   | 63.272 | 66.186 | 68.992 | 71.689 | 76.822 |        |        |
|                                    | 0.4                    | 32.569                                                                                                 | 37.804                | 42.438                                  | 46.642                                                | 50.520                                           | 54.135                                         | 57.541                                     | 60.770                   | 63.846 | 66.787 | 69.619 | 72.340 | 77.519 |        |        |
|                                    | 0.5                    | 33.068                                                                                                 | 38.384                | 43.089                                  | 47.358                                                | 51.295                                           | 54.965                                         | 58.424                                     | 61.702                   | 64.826 | 67.811 | 70.686 | 73.450 | 78.708 |        |        |
|                                    | 0.6                    | 33.479                                                                                                 | 38.861                | 43.624                                  | 47.946                                                | 51.933                                           | 55.648                                         | 59.150                                     | 62.469                   | 65.631 | 68.654 | 71.565 | 74.362 | 79.686 |        |        |
|                                    | 0.7                    | 33.833                                                                                                 | 39.272                | 44.086                                  | 48.453                                                | 52.482                                           | 56.237                                         | 59.776                                     | 63.130                   | 66.325 | 69.380 | 72.322 | 75.149 | 80.529 |        |        |
|                                    | 0.8                    | 34.143                                                                                                 | 39.632                | 44.489                                  | 48.897                                                | 52.962                                           | 56.751                                         | 60.323                                     | 63.707                   | 66.932 | 70.015 | 72.984 | 75.837 | 81.266 |        |        |
|                                    | 0.9                    | 34.417                                                                                                 | 39.949                | 44.846                                  | 49.289                                                | 53.387                                           | 57.206                                         | 60.806                                     | 64.218                   | 67.469 | 70.576 | 73.568 | 76.444 | 81.917 |        |        |
|                                    | 1.0                    | 34.665                                                                                                 | 40.238                | 45.169                                  | 49.644                                                | 53.772                                           | 57.619                                         | 61.245                                     | 64.681                   | 67.956 | 71.085 | 74.099 | 76.996 | 82.508 |        |        |
| 1.1                                | 34.891                 | 40.500                                                                                                 | 45.464                | 49.968                                  | 54.123                                                | 57.995                                           | 61.645                                         | 65.103                                     | 68.399                   | 71.549 | 74.583 | 77.499 | 83.047 |        |        |        |
| 1.2                                | 35.097                 | 40.740                                                                                                 | 45.733                | 50.264                                  | 54.443                                                | 58.338                                           | 62.009                                         | 65.488                                     | 68.803                   | 71.972 | 75.024 | 77.957 | 83.538 |        |        |        |
| АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПА |                        | 18                                                                                                     | 31                    | 47                                      | 66                                                    | 88                                               | 112                                            | 140                                        | 170                      | 202    | 238    | 276    | 316    | 404    |        |        |
| Модель<br>калорифера               | Козэффициент           | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КПА                                                                      |                       |                                         |                                                       |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | Скорость движения теплоносителя по трубкам, м/сек                                                      |                       |                                         |                                                       |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | 0.1                                                                                                    | 0.15                  | 0.2                                     | 0.25                                                  | 0.3                                              | 0.35                                           | 0.4                                        | 0.5                      | 0.6    | 0.7    | 0.8    | 0.9    | 1.0    | 1.1    | 1.2    |
| ТВВ 406                            | 13.63                  | 0.135                                                                                                  | 0.307                 | 0.544                                   | 0.853                                                 | 1.226                                            | 1.674                                          | 2.183                                      | 3.413                    | 4.905  | 6.682  | 8.731  | 11.037 | 13.633 | 16.502 | 19.622 |
| ТВВ 407                            | 14.20                  | 0.141                                                                                                  | 0.319                 | 0.566                                   | 0.889                                                 | 1.278                                            | 1.744                                          | 2.274                                      | 3.556                    | 5.111  | 6.961  | 9.096  | 11.499 | 14.203 | 17.192 | 20.443 |
| ТВВ 408                            | 14.76                  | 0.146                                                                                                  | 0.332                 | 0.589                                   | 0.924                                                 | 1.328                                            | 1.813                                          | 2.364                                      | 3.696                    | 5.312  | 7.235  | 9.455  | 11.952 | 14.763 | 17.870 | 21.249 |
| ТВВ 409                            | 15.33                  | 0.152                                                                                                  | 0.345                 | 0.612                                   | 0.960                                                 | 1.379                                            | 1.883                                          | 2.455                                      | 3.839                    | 5.517  | 7.515  | 9.820  | 12.414 | 15.333 | 18.561 | 22.069 |
| ТВВ 410                            | 16.47                  | 0.163                                                                                                  | 0.370                 | 0.657                                   | 1.031                                                 | 1.482                                            | 2.023                                          | 2.638                                      | 4.124                    | 5.928  | 8.074  | 10.551 | 13.337 | 16.474 | 19.941 | 23.710 |
| ТВВ 411                            | 19.20                  | 0.191                                                                                                  | 0.430                 | 0.771                                   | 1.198                                                 | 1.729                                            | 2.357                                          | 3.070                                      | 4.809                    | 6.916  | 9.406  | 12.278 | 15.562 | 19.201 | 23.223 | 27.666 |
| ТВВ 412                            | 29.62                  | 0.297                                                                                                  | 0.664                 | 1.179                                   | 1.845                                                 | 2.665                                            | 3.629                                          | 4.729                                      | 7.413                    | 10.669 | 14.505 | 18.968 | 23.984 | 29.620 | 35.852 | 42.637 |
| Калорифер                          | Площадь, м²            |                                                                                                        |                       |                                         |                                                       | Длина<br>теплоотдающего<br>элемента (в свету), м | Число ходов по<br>внутреннему<br>теплоносителю | Число<br>рядов по ходу<br>движения воздуха | Емкость<br>(объем),<br>л |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    | поверхности<br>нагрева | фронтального<br>сечения                                                                                | сечения<br>коллектора | сечения<br>патрубка                     | живого сечения (средняя)<br>для прохода теплоносителя |                                                  |                                                |                                            |                          |        |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 406                            | 13.3                   | 0.267                                                                                                  | 0.00523               | 0.00101                                 | 0.00298 (0.00199)                                     | 0.530                                            | 4 (6)                                          | 4                                          | 11.7                     |        |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 407                            | 16.3                   | 0.329                                                                                                  |                       |                                         |                                                       | 0.655                                            |                                                |                                            |                          | 13.2   |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 408                            | 19.5                   | 0.392                                                                                                  |                       |                                         |                                                       | 0.780                                            |                                                |                                            |                          | 14.7   |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 409                            | 22.5                   | 0.455                                                                                                  |                       |                                         |                                                       | 0.905                                            |                                                |                                            |                          | 16.2   |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 410                            | 28.7                   | 0.581                                                                                                  |                       |                                         |                                                       | 1.155                                            |                                                |                                            |                          | 19.1   |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 411                            | 84.2                   | 1.660                                                                                                  |                       | 0.00363                                 | 0.00610 (0.00406)                                     | 1.655                                            |                                                |                                            |                          | 51.1   |        |        |        |        |        |        |
| ТВВ 412                            | 127.2                  | 2.488                                                                                                  |                       |                                         | 0.00921 (0.00614)                                     |                                                  |                                                |                                            |                          | 77.2   |        |        |        |        |        |        |

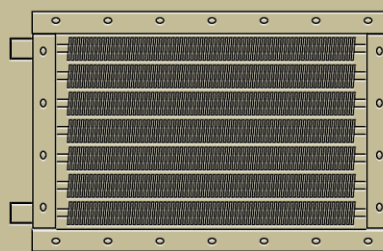




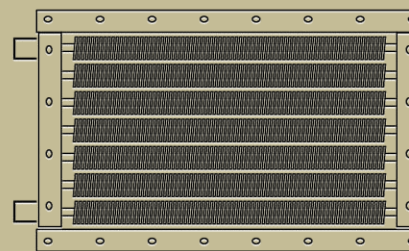
6



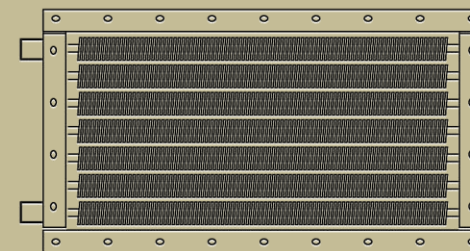
7



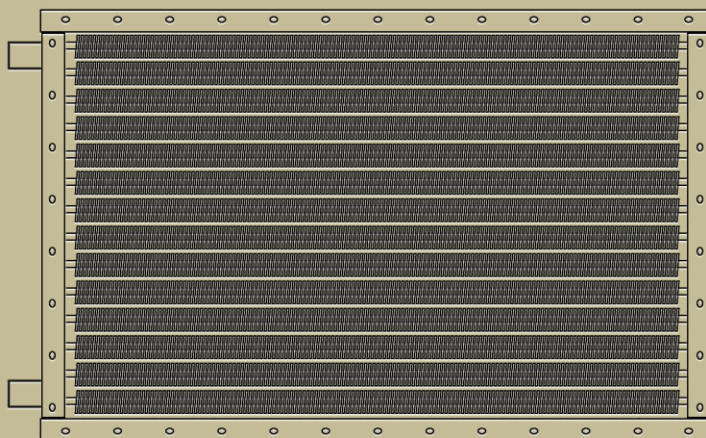
8



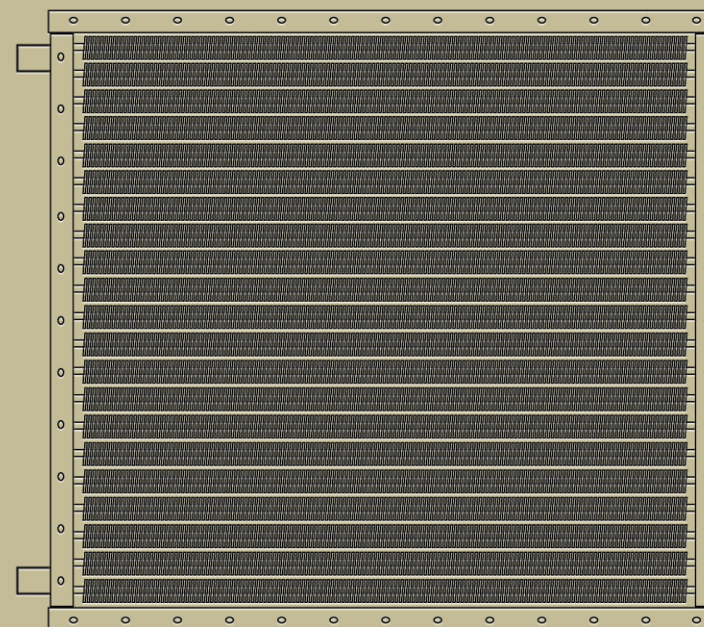
9



10



11



12



ООО «Т.С.Т.» – производство воздушно-отопительного оборудования.  
652707, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Юргинская, д. 1.

Телефон: +7 (961) 737-83-14.

Технические вопросы: тел. 8-961-737-83-14. Менеджер по продажам: тел. 8-904-968-14-88.

E-mail: [zao\\_tst@mail.ru](mailto:zao_tst@mail.ru). Сайт: <https://zao-tst.ru>.

